



$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$$



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Álgebra Lineal 2

Tarea 1

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

21/09/2026

PROFESOR

Herbert Kanarek Blando

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

Si

$$\begin{vmatrix} -3a_{11} & -6a_{13} & -3a_{12} \\ a_{21} & 2a_{23} & a_{22} \\ 5a_{31} & 10a_{33} & 5a_{32} \end{vmatrix} = -15.$$

¿Cuánto vale

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} ?$$

Ejercicio 2

Una matriz $A \in M_{n \times n}(K)$ se llama ortogonal si $A^{-1} = A^t$. Demuestra que para A ortogonal entonces $\det(A) = \pm 1$.

Ejercicio 3

Sea $A \in M_{n \times n}(K)$ una matriz cuya suma de todos los elementos de cada columna es igual a cero, entonces demuestra que $\det(A) = 0$.

Ejercicio 4

Una matriz cuadrada $B \in M_{n \times n}$ se llama antisimétrica si $B^t = -B$. Demuestra que si $B \in M_{n \times n}$ es antisimétrica y n par, entonces $\det(B) = 0$.

Ejercicio 5

Encuentra la adjunta clásica de

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 6

Demuestra que para cualquier $A \in M_{n \times n}(K)$, $\det(\text{adj}(A)) = [\det(A)]^{n-1}$.

Ejercicio 7

Demuestra que si $A \in M_{n \times n}(K)$ es triangular superior entonces $\text{adj}(A)$ también es triangular superior, concluye de esta forma que A^{-1} es triangular superior.